

上, 证明在这点的一个邻域内, 两曲面的交线能用形如 $z = f(x)$, $y = g(x)$ 的一对方程表示. 并求 $\frac{dz}{dx}$ 和 $\frac{dy}{dx}$.

证明 令

$$\begin{cases} F(x, y, z) = x^2(y^2 + z^2) - 5, \\ G(x, y, z) = (x - z)^2 + y^2 - 2, \end{cases}$$

这时 $F(1, -1, 2) = 0$, $G(1, -1, 2) = 0$. 显然 F, G 在点 $P_0(1, -1, 2)$ 的任何邻域内有连续的偏导数, 且

$$\begin{aligned} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \Big|_{P_0} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z} \\ \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial z} \end{vmatrix} \Big|_{P_0} = \begin{vmatrix} 2x^2y & 2x^2z \\ 2y & -2(x-z) \end{vmatrix} \Big|_{P_0} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0. \end{aligned}$$

由定理 17.5, 在 P_0 点的某邻域内可唯一确定隐函数组

$$z = f(x), \quad y = g(x),$$

它们定义在 $x_0 = 1$ 点的某邻域内, 使得 $f(1) = 2$, $g(1) = -1$ 且

$$F(x, g(x), f(x)) \equiv 0, \quad G(x, g(x), f(x)) \equiv 0.$$

这表明两曲面的交线在 P_0 附近能用形如 $z = f(x)$, $y = g(x)$ 的一对方程表示. 在方程组两边对 x 求导得

$$\begin{cases} 2x(y^2 + z^2) + x^2(2yy' + 2zz') = 0, \\ 2(x - z)(1 - z') + 2yy' = 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x^2yy' + x^2zz' = -x(y^2 + z^2), \\ yy' - (x - z)z' = -(x - z). \end{cases}$$

解这个关于 y' 和 z' 的线性方程组得

$$\begin{aligned} y' &= \frac{y^2z - xy^2 + z^3 - x^2z}{x^2y}, \\ z' &= \frac{x^2 - xz - y^2 - z^2}{x^2}. \end{aligned}$$

习 题

1. 试讨论方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2, \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

在点 $P_0(1, -1, 2)$ 的附近能否确定形如 $x = f(z)$, $y = g(z)$ 的隐函数组.

2. 求下列函数组的反函数组的偏导数:

(1) 设 $u = x \cos \frac{y}{x}$, $v = x \sin \frac{y}{x}$, 求 $\frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial x}{\partial v}$, $\frac{\partial y}{\partial u}$, $\frac{\partial y}{\partial v}$;

(2) 设 $u = e^x + x \sin y$, $v = e^x - x \cos y$, 求 $\frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial x}{\partial v}$, $\frac{\partial y}{\partial u}$, $\frac{\partial y}{\partial v}$.

3. 设 $u = \frac{x}{r^2}$, $v = \frac{y}{r^2}$, $w = \frac{z}{r^2}$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

(1) 试求以 u, v, w 为自变量的反函数组;

(2) 计算 $\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}$.

4. 设 f_i, φ_i 连续可微, 且

$$F_i(x_1, \dots, x_n) = f_i(\varphi_1(x_1), \varphi_2(x_2), \dots, \varphi_n(x_n)) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

求 $\frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}$.

5. 据理说明: 在点 $(0, 1)$ 附近是否存在连续可微函数 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 满足 $f(0, 1) = 1$, $g(0, 1) = -1$, 且

$$[f(x, y)]^3 + xg(x, y) - y = 0,$$

$$[g(x, y)]^3 + yf(x, y) - x = 0.$$

6. 设

$$\begin{cases} u = f(x, y, z, t), \\ g(y, z, t) = 0, \\ h(z, t) = 0. \end{cases}$$

在什么条件下 u 是 x, y 的函数? 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$.

7. 设函数 $u = u(x)$ 由方程组

$$\begin{cases} u = f(x, y, z), \\ g(x, y, z) = 0, \\ h(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

所确定, 求 $\frac{du}{dx}$, $\frac{d^2u}{dx^2}$.

8. 设 $z = z(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} f(x, y, z, t) = 0, \\ g(x, y, z, t) = 0. \end{cases}$$

求 dz .

9. 设

$$\begin{cases} u = f(x - ut, y - ut, z - ut), \\ g(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$. 这时 t 是自变量还是因变量?

10. 设 (x_0, y_0, z_0, u_0) 满足方程组

$$\begin{cases} f(x) + f(y) + f(z) = F(u), \\ g(x) + g(y) + g(z) = G(u), \\ h(x) + h(y) + h(z) = H(u), \end{cases}$$

这里所有的函数假定有连续的导数.

(1) 说出一个能在该点邻域内确定 x, y, z 作为 u 的函数的充分条件;

(2) 在 $f(x) = x, g(x) = x^2, h(x) = x^3$ 的情形下, 上述条件相当于什么?

11. 设 $x = u, y = \frac{u}{1+uv}, z = \frac{u}{1+uw}$, 取 u, v 为新的自变量, w 为新的因变量, 变换方程

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2.$$

